

Вопросы для подготовки к коллоквиуму «Алгебра. Весенний семестр. Часть II».  
Лектор Р. А. Попков

1. Билинейные формы и их матрицы. Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса. Ранг и ядра билинейной формы.
2. Симметрические и кососимметрические билинейные формы, их матрицы. Ортогональное дополнение к подпространству относительно билинейной формы, его свойства.
3. Квадратичные формы, поляризация. Канонический и нормальный виды симметрической билинейной и квадратичной формы.
4. Методы Лагранжа и Якоби приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. Приведение кососимметрической билинейной формы к каноническому виду.
5. Положительно/отрицательно определённые билинейные и квадратичные формы. Критерий Сильвестра.
6. Евклидовы векторные пространства: определение и примеры. Неравенство Коши — Буняковского, неравенство треугольника, теорема Пифагора. Длина и угол между векторами, теорема косинусов.
7. Ортогональность векторов. Ортогональное дополнение к подпространству, его свойства. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая. Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы.
8. Матрица и определитель Грама системы векторов евклидова пространства, их свойства. Процесс ортогонализации Грама — Шмидта, его геометрический смысл. Геометрический смысл определителя. QR-разложение.
9. Метрика (расстояние), её свойства. Расстояние и угол между вектором и подпространством.
10. Изоморфизм евклидовых пространств.
11. Отождествление  $V$  и  $V^*$  при наличии невырожденной билинейной формы (например, скалярного произведения). Соответствие между операторами и билинейными формами в евклидовом пространстве. Сопряжённый оператор и его свойства.
12. Комплексификация евклидова пространства — эрмитово (унитарное) пространство. Эрмитово скалярное произведение, его свойства. Неравенства Коши — Буняковского и треугольника в эрмитовом пространстве. Эрмитово сопряжённый оператор и его свойства.
13. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве, их собственные значения и собственные векторы. Теорема о каноническом виде матрицы нормального оператора в эрмитовом пространстве.
14. Самосопряжённые (симметрические), кососимметрические, ортогональные операторы и их комплексификации — эрмитовы, косоэрмитовы, унитарные операторы соответственно. Собственные значения и собственные векторы этих операторов. Канонические виды их матриц.
15. Приведение квадратичной формы к главным осям с использованием самосопряжённых операторов.
16. Неотрицательно и положительно определённые самосопряжённые операторы, извлечение корней.
17. Полярное разложение невырожденного линейного оператора в евклидовом пространстве.
18. Нормированные пространства. Пространство со скалярным произведением, тождество параллелограмма. Теорема Йордана — фон Неймана.

19. Евклидовы аффинные пространства. Декартова прямоугольная система координат. Расстояние между аффинными плоскостями. Расстояние от точки до аффинной плоскости. Расстояние от точки до гиперплоскости.
20. Момент инерции системы материальных точек относительно точки. Теорема Лагранжа о моментах инерции.
21. Вещественные алгебраические поверхности. Общее уравнение квадрики и классификация квадрик: центральные квадрики — конусы, эллипсоиды, гиперboloиды и построенные на них цилиндрические поверхности; нецентральные квадрики — эллиптические и гиперболические параболоиды.
22. Тензоры как полилинейные функции. Примеры тензоров малых валентностей. Арифметические операции над тензорами, тензорное умножение.
23. Тензорный базис и размерность пространства тензоров типа  $(p, q)$ . Компоненты (координаты) тензора, их преобразование при замене базиса. Матричная запись тензоров. Эквивалентное определение тензора как «наборов чисел».
24. Свёртка тензоров. Интерпретация операций линейной алгебры в терминах тензорного умножения и свёртки. Тензорное произведение операторов. Метрический тензор, подъём и опускание индексов.
25. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование (антисимметризация), их свойства.
26. Симметрическое умножение и его свойства. Симметрическая алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре многочленов от нескольких переменных.
27. Внешнее умножение и его свойства. Грассманова (внешняя) алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре грассмановых многочленов.